

yfan-tools — 架构设计

基于 yfan.space 的小工具集合服务平台 2026-04-26 | v0.1 (设计稿)

一、技术栈

层级	技术	理由
运行时	Node.js v22.22.2	服务器已有，开发效率高，npm 生态丰富
Web 框架	Fastify	性能高于 Express，自带 schema 验证和 Swagger
前端渲染	EJS / Nunjucks (SSR)	小工具不需要 SPA，服务端渲染更轻量
或	Hono	更现代，支持 JSX，轻量
数据库	SQLite (better-sqlite3)	零配置，小工具数据量足够，文件级存储
CSS	Tailwind CSS (CDN)	快速出界面，MVP 阶段不用构建工具
部署	PM2 + Nginx 反向代理	进程管理+域名路由
进程管理	PM2	自动重启、日志管理

备选方案

- 如果未来需要 API 给第三方用，可加一层 Hono 作为 API Gateway
- 如果工具增多到 20+，考虑换 SQLite → SQLite 多库（按工具分库）

二、项目目录结构

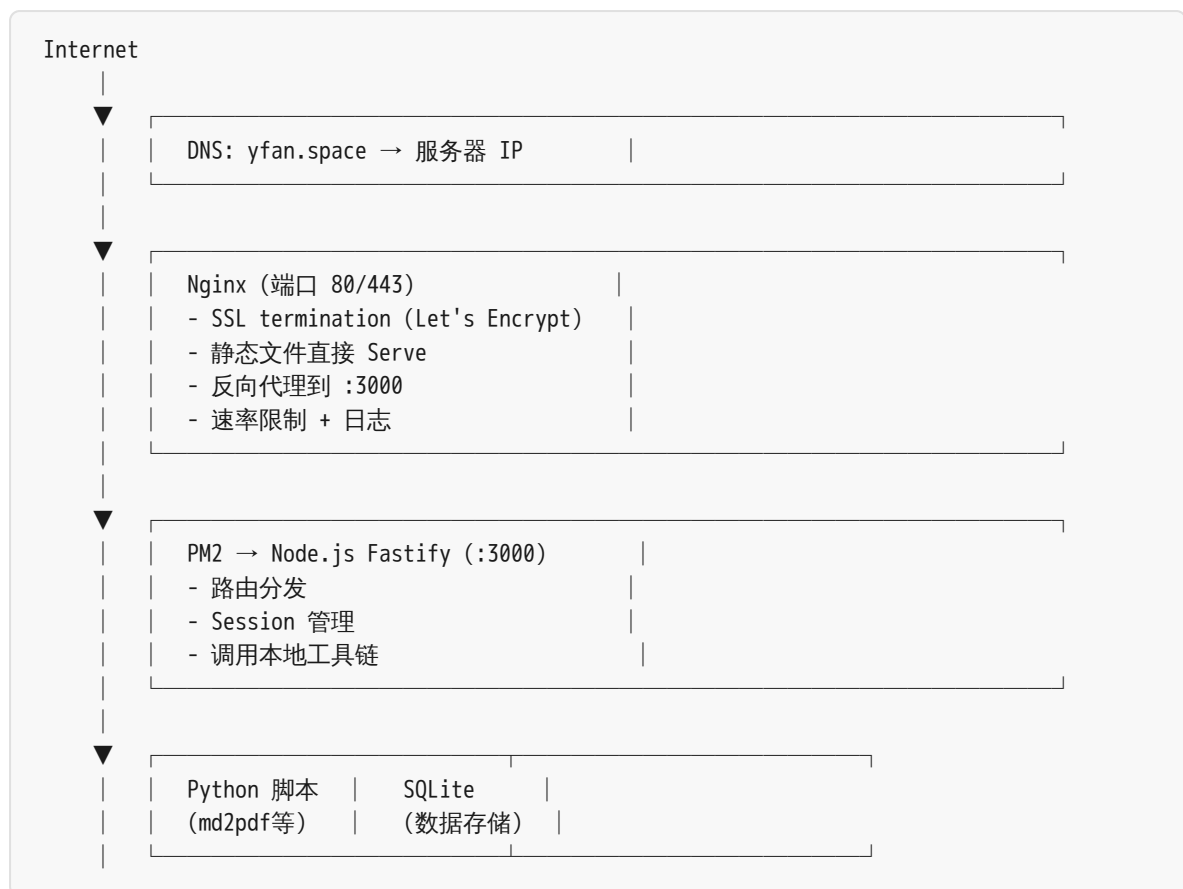
```
/root/workspace/yfan-tools/  
├── package.json  
├── app.js                # Fastify 入口  
├── src/  
│   ├── server.js        # 服务启动配置  
│   └── routes/          # 路由  
│       ├── index.js     # 首页  
│       ├── md2pdf.js    # Markdown转PDF  
│       ├── qrcode.js    # 二维码生成  
│       ├── json-format.js # JSON格式化  
│       └── base64.js     # Base64编解码
```

```

├─── uuid-gen.js      # UUID生成器
├─── color-picker.js  # 颜色选择/转换
├─── timestamp.js     # 时间戳转换
├─── views/           # 模板
│   ├─── layout.ejs   # 公共布局
│   ├─── index.ejs    # 首页（工具列表）
│   ├─── md2pdf.ejs
│   ├─── qrcode.ejs
│   └─── ...
├─── public/          # 静态资源
│   ├─── css/
│   │   └─── app.css
│   ├─── js/
│   │   └─── app.js
├─── utils/           # 工具函数
│   ├─── md2pdf.js    # 调用本地 Python md2pdf
│   └─── response.js   # 统一响应格式
├─── data/            # SQLite 数据库
│   └─── tools.db
├─── uploads/         # 上传文件临时存储
├─── ecosystem.config.js # PM2 配置
└─── ARCHITECTURE.md  # 本文件

```

三、部署架构



Nginx 配置要点

```
server {
    listen 80;
    server_name yfan.space www.yfan.space;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # 文件上传限制
        client_max_body_size 20m;
    }

    # 静态资源直接由 Nginx 处理
    location /static/ {
        alias /root/workspace/yfan-tools/src/public/;
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

四、MVP 工具清单

按开发顺序排列：

PO — 基础设施

#	工具	路由	说明
0	首页导航	/	工具列表 + 搜索，EJS 渲染

P1 — 核心工具

#	工具	路由	实现	预计工时
1	Markdown → PDF	/md2pdf	前端上传 md → 后端调 Python 转换 → 返回 PDF 下载	2h
2	二维码生成	/qrcode	输入文本/URL → 前端用 qrcode.js 生成 → 可下载 PNG	1h
3	JSON 格式化	/json-format	粘贴 JSON → 格式化/压缩/校验 → 复制结果	1h
4	Base64 编解码	/base64	输入文本/文件 → 编码/解码 → 复制/下载	0.5h
5	UUID 生成器	/uuid-gen	批量生成 UUID v4/v7，支持数量选择 → 复制	0.5h

P2 — 扩展工具

#	工具	路由	实现	预计工时
6	时间戳转换	/timestamp	Unix 时间戳 ↔ 日期时间互转，支持时区选择	0.5h
7	颜色工具	/color	HEX/RGB/HSL 互转，取色器，色板预览	1h

五、每个工具实现概要

1. Markdown → PDF (/md2pdf)

```
graph TD
    A[用户上传 .md 文件或粘贴内容] --> B[后端接收 → 保存临时文件 → 调用 md2pdf Python 脚本]
    B --> C["Python: markdown() → WeasyPrint HTML() → write_pdf()"]
    C --> D[返回 PDF 给用户下载 → 清理临时文件]
```

- 前端：文本编辑器 + 文件上传 + 格式选项（边距、字号）
- 后端：`child_process.execFile` 调用 Python 脚本
- 已有关联：`/root/workspace/md2pdf/`

2. 二维码生成 (/qrcode)

- 纯前端实现： `qrcode.js` CDN 库
- 输入文本 → 实时渲染二维码 → SVG/PNG 下载
- 可配置：尺寸、颜色、纠错级别

3. JSON 格式化 (/json-format)

- 纯前端： `JSON.parse()` + `JSON.stringify(obj, null, 2)`
- 支持：格式化、压缩、校验、复制结果
- 自动语法高亮 (`<pre>` + CSS)

4. Base64 编解码 (/base64)

- 前端： `btoa()` / `atob()` 文本编解码
- 后端 (可选)：文件上传 → Base64 编码 → 下载
- 支持 UTF-8 中文字符 (`encodeURIComponent` 兼容)

5. UUID 生成器 (/uuid-gen)

- 纯前端： `crypto.randomUUID()` (Node 19+, 浏览器均支持)
- 批量生成：1-100 个
- 支持版本：v4 (random), v7 (time-ordered)
- 一键复制

6. 时间戳转换 (/timestamp)

- 纯前端： `Date.now()` / `new Date(timestamp).toLocaleString()`
- 支持：秒级/毫秒级时间戳
- 支持：UTC+8 / UTC+0 时区切换
- 实时：显示"当前时间"和对应时间戳

7. 颜色工具 (/color)

- 纯前端：颜色空间数学转换
 - HEX ↔ RGB ↔ HSL 互转
 - 取色器： `<input type="color">`
 - 色板：预置配色方案
-

六、数据统计（可选）

MVP 阶段可暂不加，后续如需要：

```
-- 工具访问统计表
CREATE TABLE tool_stats (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  tool_name TEXT NOT NULL,
  accessed_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  ip TEXT,
  user_agent TEXT
);
```

用 SQLite 记录每个工具的访问次数，在首页展示“热门工具”。

七、MVP 开发顺序

```
Week 1:
Day 1: Fastify 项目初始化 + 首页导航 + 部署配置 (Nginx + PM2)
Day 2: Markdown → PDF 工具 + JSON 格式化
Day 3: 二维码生成 + Base64 编解码
Day 4: UUID 生成器 + 时间戳转换
Day 5: 颜色工具 + 收尾测试 + 部署上线
```

实际按我的速度，集中时间1-2 天可完成 MVP。

八、外部访问配置步骤

```
# 1. DNS 解析（在域名管理面板操作）
#   yfan.space  A 记录 → 服务器 IP
#   www.yfan.space  CNAME → yfan.space

# 2. 安装 Nginx（如未安装）
apt-get install nginx certbot python3-certbot-nginx

# 3. 配置 SSL
certbot --nginx -d yfan.space -d www.yfan.space

# 4. 启动服务
cd /root/workspace/yfan-tools
npm install
pm2 start ecosystem.config.js

# 5. 验证
curl http://localhost:3000 # 本地
curl https://yfan.space    # 外部
```

架构设计稿 v0.1 — 待确认后进入开发